

Messschaltungen und Sensorik

Lektion 6: Kraft- und Drehmomentmessung

Stefan Bonerz



Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Überblick zu den prinzipiellen Kraftmessverfahren
 - ▶ Direkte Messung
 - ▶ Indirekte Messung
 - ▶ Kompensationsverfahren
- Physikalische Effekte und Auswerteschaltung für die Kraft- und Drehmomentmessung
 - ▶ Piezo-Sensor
 - ▶ Dehnungsmessstreifen
 - ▶ Resistiver Kraftsensor
- Auslegung von Kraftsensoren mit Federkörper
 - ▶ Aufgabe

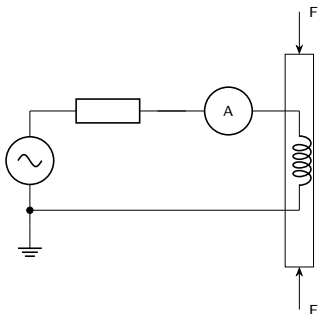
Lernziele:

- Kennen unterschiedlicher Sensoren für die Kraft- und Drehmomentmessung
- Grundsätzlicher Aufbau sowie deren physikalische Wirkungsweise

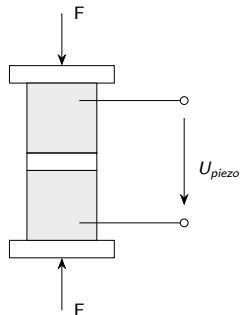
Messschaltungen und Sensorik

Direkte Kraftmessung

Magnetoelastischer Kraftaufnehmer



Piezoelektrischer Kraftaufnehmer



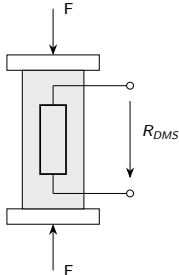
Direktes Messverfahren:

Die mechanische Belastung wirkt auf einen elektrisch oder magnetisch aktiven Körper, der mit einer Veränderung seiner Eigenschaften reagiert.

Messschaltungen und Sensorik

Indirekte Kraftmessung

DMS-Kraftaufnehmer



Beispiel: Druckmesszelle



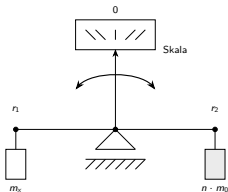
Quelle: STW

Indirektes Messverfahren:

Die mechanische Belastung erzeugt eine Gegenreaktion auf rein mechanische Weise in einem Verformungskörper. Ein wandelndes Organ erfasst die Veränderungen und formt sie in eine elektrische Ausgangsgröße um.

Messschaltungen und Sensorik

Kompensationsmessverfahren



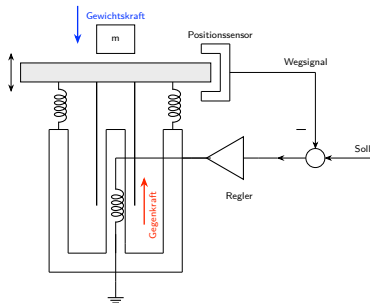
$$\sum M = 0$$

$$r_1 m_x g = r_2 n \cdot m_0 g$$

$$m_x = \frac{r_2}{r_1} \cdot n \cdot m_0$$

$$\rightarrow F_x = \frac{r_2}{r_1} \cdot n \cdot m_0 g$$

Beispiel: Weglose Waage

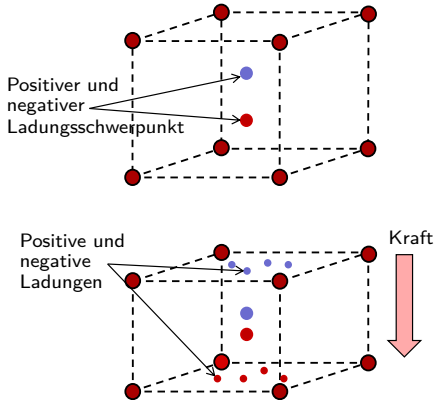


Kompensationsmessverfahren:

Unter Last wird eine Gegenreaktion durch rein elektrische bzw. magnetische Mechanismen erzeugt, z. B. durch die Kraft auf einen im Magnetfeld befindlichen stromdurchflossenen Leiter.

Messschaltungen und Sensorik

Piezoeffekt



- Kristallstrukturen sind nicht symmetrisch
- Ohne mechanische Krafteinwirkung befindet sich das System im Gleichgewicht
- Wird das Material einer mechanischen Belastung ausgesetzt, wird die Kristallstruktur verformt und der Abstand der Ladungsschwerpunkte zueinander verschoben.
- Um die elektrische Neutralität zu gewährleisten, entstehen Ladungen an der Oberfläche der Kristallstruktur

Messschaltungen und Sensorik

Piezeffekt: Grundgleichungen

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= [s^E] \mathbf{T} + [d^t] \mathbf{E} \\ \mathbf{D} &= [d] \mathbf{T} + [\epsilon^T] \mathbf{E} \end{aligned}$$

- D : elektrische Flußdichte
- T : mechanische Spannung
- E : elektrisches Feld
- S : mechanische Dehnung
- d : piezoelektrischer Ladungskoeffizient
- ϵ^T : Permittivität für $T = \text{konstant}$
- s^E : Elastizitätskoeffizient für $E = \text{konstant}$

Polarisierte piezoelektrische Materialien werden durch verschiedene Parameter und Zusammenhänge charakterisiert.

In vereinfachter Form sind die Grundzusammenhänge der elektrischen und elastischen Eigenschaften darstellbar.

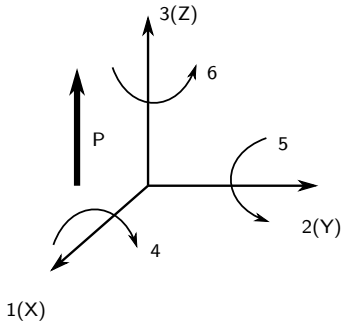
Diese Beziehungen gelten nur für kleine elektrische und mechanische Amplituden, sogenannte Kleinsignalwerte.

In diesem Bereich sind die Zusammenhänge zwischen mechanischer, elastischer Deformation S bzw. Spannung T und elektrischem Feld E bzw. elektrischer Flußdichte D linear und die Werte für die Koeffizienten sind konstant.

In den Werkstoffdaten werden diese Kleinsignalkoeffizienten angegeben.

Messschaltungen und Sensorik

Piezeffekt: Zuordnung der Achsen



Zur Festlegung der Richtungen werden die Achsen 1, 2 und 3 eingeführt (analog zu den X-, Y- und Z-Achsen des kartesischen Koordinatensystems).

Die Drehachsen, auch U, V, W, werden mit 4, 5 und 6 bezeichnet.

Die Polarisationsrichtung (Achse 3) wird während der Polung durch ein starkes Feld zwischen den Elektroden festgelegt. Dort wird die größte Auslenkung der Piezokeramik erreicht.

Da das piezoelektrische Material anisotrop ist, werden die entsprechenden physikalischen Größen durch Tensoren beschrieben.

Die piezoelektrischen Koeffizienten werden daher entsprechend indiziert.

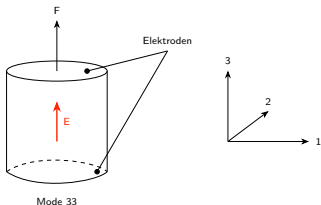
Messschaltungen und Sensorik

Piezokeramikwerkstoffe

Material	$d_{ij} \cdot 10^{-12} \left[\frac{\text{As}}{\text{N}} \right]$						
	d_{11}	d_{14}	d_{15}	d_{22}	d_{31}	d_{32}	d_{33}
<i>Quarz</i>	2,31	-0,73					
<i>GaAs</i>		-2,7					
<i>LiNbO₃</i>			69,2	20,8	-0,9		6,0
<i>LiTaO₃</i>			23,1	7,86	-3,1		8,9
<i>ZnO</i>			-8,3		-5,0		12,4
<i>AlN</i>					1,9		4,9
<i>PZT</i>			265..765		-60..-270		380..590
<i>PVDF</i>					18..28	0,9..4,0	-20..-35

Messschaltungen und Sensorik

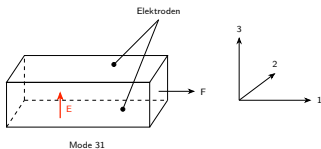
Piezoeffekt: Typische Anwendungsszenarien



Mode: 33

$$S_3 = s_{33}^E T_3 + d_{33} E_3$$

$$D_3 = d_{33} T_3 + \epsilon_{33} E_3$$



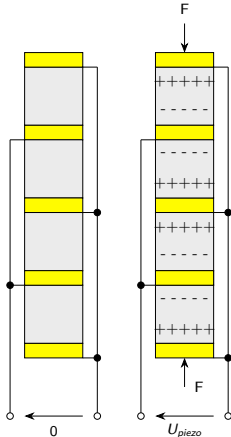
Mode: 31

$$S_1 = s_{11}^E T_1 + d_{31} E_3$$

$$D_3 = d_{31} T_1 + \epsilon_{33} E_3$$

Messschaltungen und Sensorik

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer



Aufbau und Wirkprinzip

- Stack- (Schicht-)Anordnung zur Erhöhung des piezoelektrischen Effekts.

$$Q_x = d_{ij} \cdot F_x$$

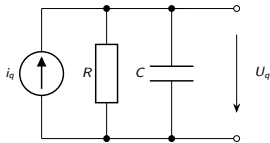
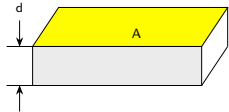
- k: piezoelektrische Ladungskonstante
 - ▶ Quarz, SiO_2 : $d \approx 2.3 \text{ pAs/N}$
 - ▶ Piezokeramiken: $d \approx 250 \text{ pAs/N}$

Parasitäre Effekte

- pyroelektrischer Effekt, d.h. Ladungsänderung durch Erwärmung
- Alterung, d.h. die piezoelektrische Ladungskonstante ändert sich während der Betriebszeit

Messschaltungen und Sensorik

Piezoelektrische Kraftaufnahme: Statisches Ersatzschaltbild



Ersatzschaltbild eines Piezo:

- Stromquelle:

$$i_q = \frac{dQ}{dt} = d_{ij} \frac{dF}{dt}$$

- Innenwiderstand R:

$$R = \rho \cdot \frac{d}{A}$$

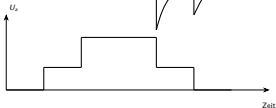
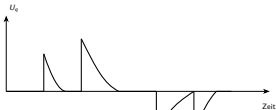
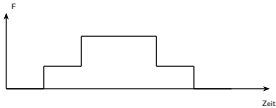
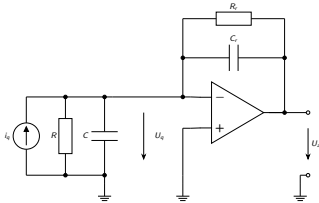
mit Dicke d und Sensorfläche A

- Die Geometrie der Sensorkonstruktion entspricht einem Plattenkondensator:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \cdot A}{d}$$

Messschaltungen und Sensorik

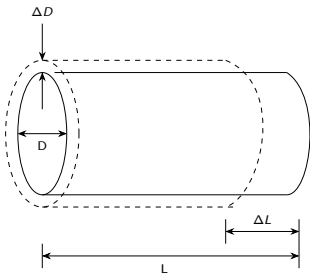
Piezoelektrische Kraftaufnahme: Messschaltung (Ladungsverstärker)



- Durch endlichen Isolationswiderstand nur quasi-statische Messung möglich.
- Sensor sehr starr, nur geringe Auslenkung bei der Messung
- piezoelektrischer Effekt sehr temperaturstabil
- Sensor benötigt keine Energieversorgung, nur eine hochohmige aktive Weiterverarbeitung

Messschaltungen und Sensorik

Prinzip von Dehnungsmessstreifen



Drahtwiderstand

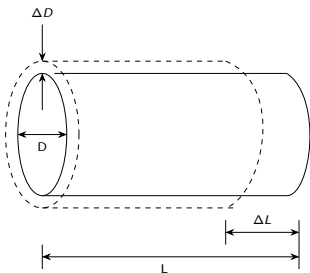
$$R = \rho \frac{4 \cdot L}{D^2 \pi}$$

Für infinitesimal kleine Auslenkungen gilt:

$$\begin{aligned} dR &= \frac{dR}{d\rho} d\rho + \frac{dR}{dL} dL + \frac{dR}{dD} dD \\ dR &= \frac{4 \cdot L}{D^2 \pi} d\rho + \frac{\rho \cdot 4}{D^2 \pi} dL - 2 \frac{\rho \cdot 4L}{D^3 \pi} dD \\ \rightarrow \frac{dR}{R} &= \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - 2 \frac{dD}{D} = \\ &= \frac{dL}{L} \left(1 + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dL}{L}} - 2 \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}} \right) \end{aligned}$$

Messschaltungen und Sensorik

Prinzip von Dehnungsmessstreifen



$$\begin{aligned}\frac{dR}{R} &= \frac{dL}{L} \left(1 + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dL}{L}} - 2 \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}} \right) \\ &= \epsilon \left(1 + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\epsilon} - 2\mu \right) \\ &\approx \epsilon \cdot k(\mu, \epsilon) \\ &\approx \epsilon \cdot k(\epsilon)\end{aligned}$$

Mit folgenden Definitionen:

- Relative Dehnung: $\epsilon = \frac{dL}{L}$
- Querkontraktionszahl: $\mu = \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}}$
- Vereinfachung: $1 - 2\mu \approx 0$

$$\frac{dR}{R} \approx \epsilon \cdot k(\epsilon)$$

Messschaltungen und Sensorik

Prinzip von Dehnungsmessstreifen: Querkontraktionszahl

Für das Volumen eines Drahtes gilt:

$$V = L \cdot \frac{D^2 \pi}{4}$$

Daraus ergibt sich für infinitesimale Änderungen:

$$dV = \frac{dV}{dL} \cdot dL + \frac{dV}{dD} \cdot dD$$

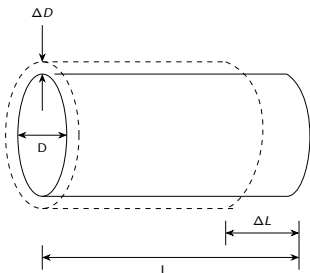
$$dV = \frac{D^2 \pi}{4} \cdot dL + \frac{2D\pi}{4} L \cdot dD$$

Hiermit berechnet sich die Längenänderung zu:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{V} &= \frac{dL}{L} + 2 \frac{dD}{D} \\ &= \frac{dL}{L} \left(1 + 2 \frac{\frac{dD}{D}}{\frac{dL}{L}} \right) \\ &= \frac{dL}{L} (1 - 2\mu) \\ &= \epsilon (1 - 2\mu) \end{aligned}$$

Da bei Zug das Volumen nicht negativ werden kann, muss gelten:

$$\mu \leq \frac{1}{2}$$



Messschaltungen und Sensorik

Prinzip von Dehnungsmessstreifen: Querkontraktionszahl

Werkstoff	Querkontraktionszahl (μ)
Stahl (Bauqualität)	0,29 - 0,30
Aluminium	0,33
Kupfer	0,34
Titan	0,34
Messing	0,33 - 0,35
Eisen	0,29 - 0,31
Gusseisen	0,25 - 0,28
Blei	0,44
Beton	0,10 - 0,20
Glas	0,20 - 0,24
Kunststoff (PVC)	0,40
Gummi (Naturgummi)	0,49

Messschaltungen und Sensorik

Prinzip von Dehnungsmessstreifen

Beispielswerte:

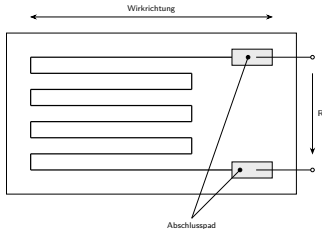
- Näherungsweise lineares Verhalten:
 - ▶ Konstantan NiCu: $k = 2.05$
 - ▶ NiCr: $k = 2.2$
- Nichtlinear, aber sehr viel empfindlicher:
 - ▶ Si: k bis 200

Fazit:

- Halbleiter zeigen ein nichtlineares Verhalten aber einen deutlich größeren Widerstandseffekt
- Je nach Messaufgabe werden daher wahlweise Halbleiter oder Metalle als DMS verwendet.

Messschaltungen und Sensorik

Dehnungsmessstreifen aus Metall



Die Abbildung zeigt den Aufbau eines Dehnungs-Messstreifens (DMS).

Dargestellt ist die Trägerfolie mit dem aus einer dünnen Metallfolie herausgeätzten Metallgitter.

Wird der Leiter gedehnt, dann wird er länger und dünner, womit sein Widerstand steigt.

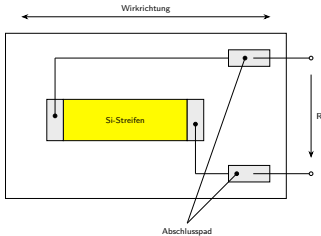
Die relative Widerstandsänderung des DMS beträgt:

$$\frac{dR}{R} = k \frac{dl}{l} = k \cdot \epsilon$$

Dabei beschreibt R den Nennwiderstand, ϵ die Dehnung, k die Dehnungsempfindlichkeit und $\frac{dl}{l}$ die relative Längenänderung.

Messschaltungen und Sensorik

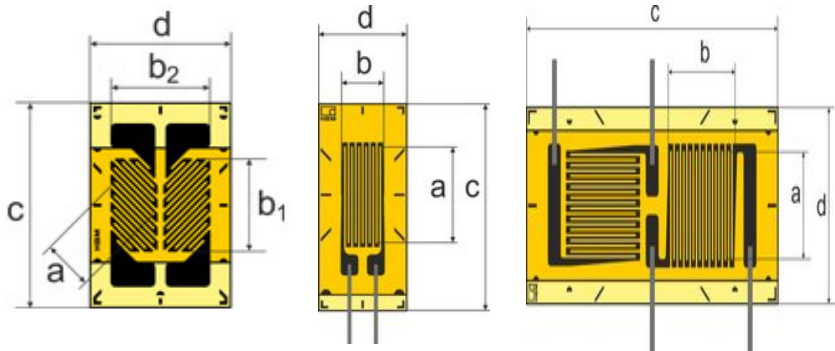
Dehnungsmessstreifen aus Halbleiterwerkstoff



- Si-Streifen, ca. $10\mu m \dots 30\mu m$ Dicke, ca. $100\mu m \dots 300\mu m$ Breite auf Trägerfolie
- Vorteil: k bis zu 200, hohe Empfindlichkeit
- Nachteil: nichtlineares Verhalten, starke Temperaturabhängigkeit, Material ist spröde.
- Wertebereich für Maximaldehnung:
typisch: $< 0.1\%$, maximal $< 1\%$

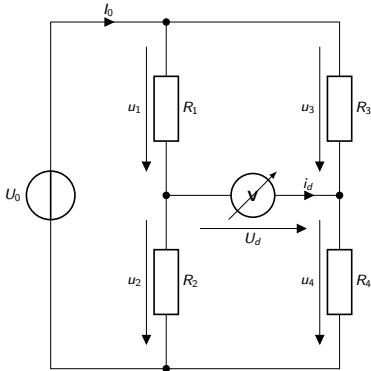
Messschaltungen und Sensorik

Ausführungsformen von Dehnungsmessstreifen



Messschaltungen und Sensorik

Messbrücke für Dehnungsmesstreifen



An dem Widerstand R_1 wird die Teilspannung:

$$U_1 = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

An dem Widerstand R_2 wird die Teilspannung:

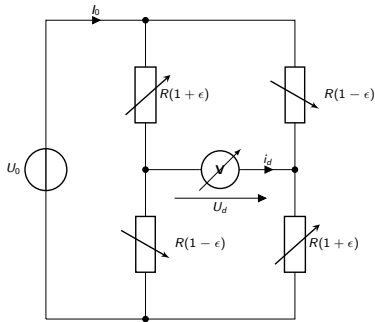
$$U_3 = U_0 \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

abgegriffen. Die Differenz der Teilspannungen ergibt die Spannung der Brückendiagonale:

$$U_d = U_3 - U_1 = U_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Messschaltungen und Sensorik

Messbrücke für Dehnungsmesstreifen



Sinnvoll wird eine Brücke im Ausschlagbetrieb dann eingesetzt, wenn die Widerstände einen gemeinsamen festen Nominalwert R besitzen.

Diese Verschaltung wird vorwiegend im Bereich von Dehnungsmesstreifen eingesetzt, bei denen sich die Widerstandswerte durch Dehnung entweder erhöhen oder bei Stauchung verringern.

Besitzen alle Dehnungsmesstreifen denselben Widerstandswert R , so kann die Widerstandsänderung bei Dehnung und Stauchung über den Parameter ξ beschrieben werden.

Proportionale Abweichungen ξ bei allen Widerständen identisch, d.h.:

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

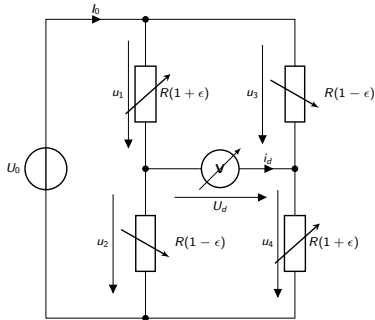
$$R_2 = R(1 - \xi)$$

$$R_3 = R(1 - \xi)$$

$$R_4 = R(1 + \xi)$$

Messschaltungen und Sensorik

Messbrücke für Dehnungsmesstreifen



$$U_d = U_3 - U_1 = U_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$R_1 = R(1 + \xi)$$

$$R_2 = R(1 - \xi)$$

$$R_3 = R(1 - \xi)$$

$$R_4 = R(1 + \xi)$$

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R^2(\xi - 1)^2 - R^2(\xi + 1)^2}{(R(\xi - 1) - R(\xi + 1))^2}$$

$$U_d = -U_0 \xi$$

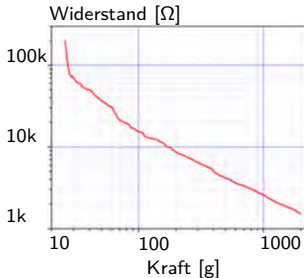
Das Ausgangssignal U_d ändert sich **damit auch proportional** zur Versorgungsspannung U_0 .

Messschaltungen und Sensorik

Folien-Kraftsensor



Kraftsensor FSR 400 von Interlink Electronics



Auf einer Trägerfolie ist eine halbleitende Polymer-Schicht aufgebracht.

Eine an den Rändern angeordnete doppelseitig klebende Schicht verbindet diese untere FSR-Trägerfolie mit einer oberen Trägerfolie und dient zugleich als Abstandshalter zwischen beiden Folien.

Auf der Unterseite der oberen Trägerfolie sind fingerartig ineinander greifende Elektroden aufgedruckt.

Wirkt eine Kraft auf die aktive Fläche ein, dann werden Widerstandsbrücken geschlossen, womit der Sensorwiderstand stark abnimmt

Messschaltungen und Sensorik

Dehnungsmessstreifen mit Federkörper

Grundidee

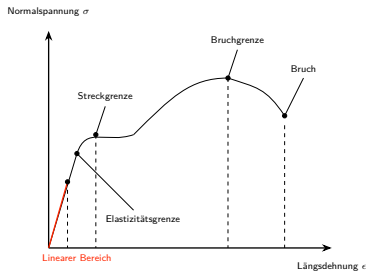
- Aufbringen eines Dehnungsmessstreifens auf Federkörper mit bekannten mechanischen Eigenschaften
- Dehnungsmessstreifen verändert bei Dehnung/Stauchung seinen Widerstand
- Auswerten der Widerstandsänderung erlaubt Rückschluß auf die Kraft am Federkörper

Problemstellungen:

- Temperaturabhängigkeit des Basiswiderstands spiegelt scheinbare Dehnung vor.
- Eine unterschiedliche mechanische Ausdehnung des Federkörpers und des DMS über der Temperatur führt zu Fehlmessungen.
 - ▶ Federkörper und DMS-Material müssen identischen mechanischen Ausdehnungskoeffizienten unter Temperatureinfluss haben
 - ▶ Beispiele:
 - ★ Stahl: $\alpha = 10.8 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
 - ★ Aluminium: $\alpha = 16 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
 - ★ Kunststoffe: $\alpha = 65 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Messschaltungen und Sensorik

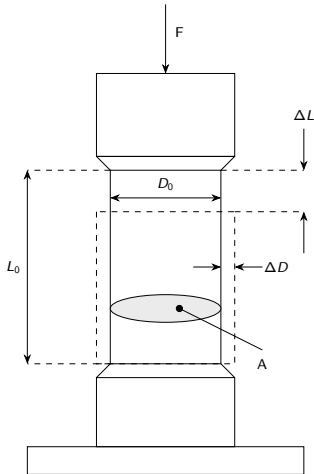
Federkörper



- Linearer Bereich (bis max. 1% rel. Dehnung) als Feder beschreibbar
- Verformung im linearen Bereich reversibel.
- Verformung darüber hinaus irreversibel

Messschaltungen und Sensorik

Standard-Federkörper



- Dehnung in Längsrichtung:

$$\epsilon_L = \frac{\Delta L}{L_0}$$

- Dehnung in Querrichtung:

$$\epsilon_q = \frac{\Delta D}{D_0}$$

- Mechanische Spannung:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Querkontraktionszahl:

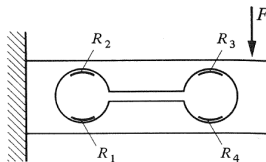
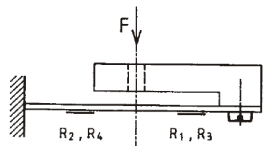
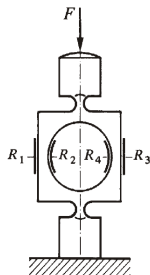
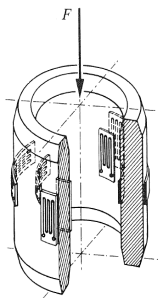
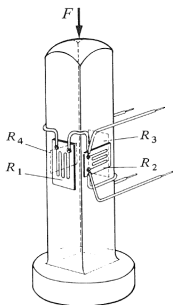
$$\mu = -\frac{\epsilon_q}{\epsilon_L}$$

- Mechanische Spannung in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul $E[\frac{N}{mm^2}]$:

$$\sigma = \frac{F}{A} = E \cdot \epsilon_L$$

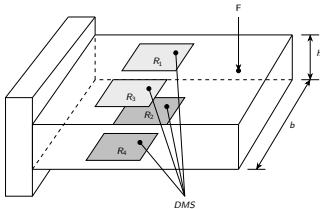
Messschaltungen und Sensorik

Standard-Federkörper



Messschaltungen und Sensorik

Beispielauslegung eines Kraftsensors mit Federkörper: Biegebalken



- Stab aus Stahl mit Länge $L = 500mm$, $L = 600mm$ und $L = 700mm$.
- E-Modul Stahl:
 $E = 210GPa = 2.1 \cdot 10^5 N/mm^2$.
- Weitere Geometrieparameter: $b = 40mm$, $h = 8mm$.
- Belastung mit Masse $m = 0kg$ bis $m = 15kg$. Erdbeschleunigung $g = 10m/s^2$.
- DMS des Typs LY11-6/120. $k = 2$, $R = 120\Omega$

Die Abbildung zeigt einen belasteten Biegestab mit vier aufgetragenen Konstantan-Dehnungsmessstreifen.

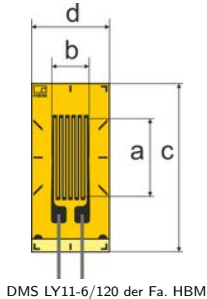
Die auf der Oberseite des Stabes angeordneten DMS werden gedehnt und die auf der Unterseite angebrachten gestaucht.

Damit steigen die Widerstände R_1 und R_3 um ΔR , während die Widerstände R_2 und R_4 um $d\Delta R$ abnehmen.

Diese Widerstandsänderungen lassen sich mit einer Wheatstone-Brücke auswerten.

Messschaltungen und Sensorik

Beispielauslegung eines Kraftsensors mit Federkörper: DMS-Sensor



Produktbezeichnung: LY11-6/120:

- L: Linearstreifen
- LY: Messgitter aus **Konstantan** (60% Cu, 40% Ni). Der Faktor k für Konstantan ist $k \approx 2$.
- LY1: Messgitter für Dehnung in eine Raumrichtung.
- LY11: Angepasst an Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl:
 $T_{K_{Stahl}} = 10.8 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}$.
- LY11-6: Die Messgitterlänge beträgt $l = 6$ mm.
- LY11-6/120: Der Nennwiderstand beträgt $R = 120\Omega$. Maximalspannung: 8V.

Messschaltungen und Sensorik

Beispielauslegung eines Kraftsensors mit Federkörper: Abschätzung

Für die Dehnung ergibt sich:

$$\epsilon = \frac{dl}{l} = \frac{\sigma}{E}$$

Dabei beschreibt der Parameter σ die Zugspannung und E das Elastizitätsmodul.

Für die Zugspannung σ kann angegeben werden:

$$\sigma = \frac{M_b}{I} \cdot \frac{h}{2}$$

Dabei beschreibt M_b das Biegemoment, I das Flächenträgheitsmoment des Biegestabes und $\frac{h}{2}$ der Abstand zwischen der äußeren und der neutralen Phase.

Dies ist zu berücksichtigen, da sich die DMS auf der Balkenpberfläche befinden.

Für das Biegemoment M_b kann geschrieben werden:

$$M_b = F \cdot L$$

Das Flächenträgheitsmoment I des Biegebalkens ergibt sich zu:

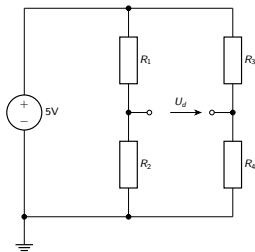
$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

Damit ergibt sich der Widerstand des DMS in Abhängigkeit von L und F zu:

$$\begin{aligned} dR &= k \cdot R \cdot \epsilon \\ &= k \cdot R \cdot \frac{\sigma}{E} \\ &= k \cdot R \cdot \frac{M_b \cdot h \cdot 12}{2E \cdot b \cdot h^3} \\ \rightarrow dR(F, L) &= k \cdot R \cdot \frac{F \cdot L \cdot 6}{b \cdot h^2 \cdot E} \end{aligned}$$

Messschaltungen und Sensorik

Beispielauslegung eines Kraftsensors mit Federkörper: Simulation

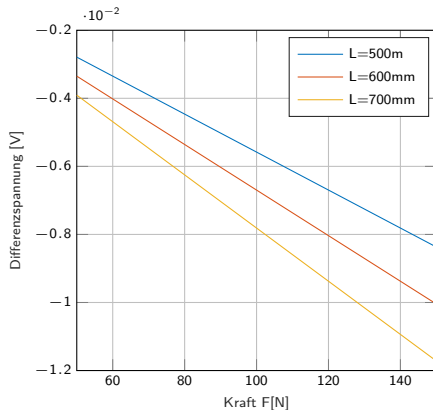


$$R_1 = 120\Omega + dR$$

$$R_2 = 120\Omega - dR$$

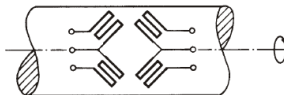
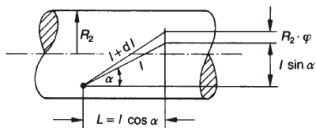
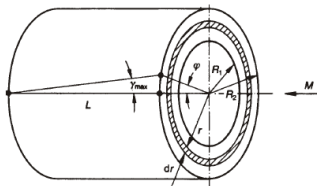
$$R_3 = 120\Omega - dR$$

$$R_4 = 120\Omega + dR$$



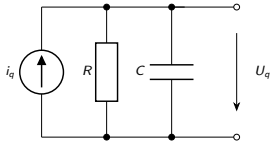
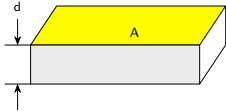
Messschaltungen und Sensorik

Drehmomentmessung



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe: Piezoelektrische Kraftaufnehmer



Eine dynamisch wirkende Kraft F soll mit einem piezoelektrischen Kraftaufnehmer erfasst werden, der aus einem Einzelement ($C = 10\text{pF}$, $R = 10^{12}\Omega$, $k = 2.3 \cdot 10^{-12} \text{ As/N}$) aufgebaut ist.

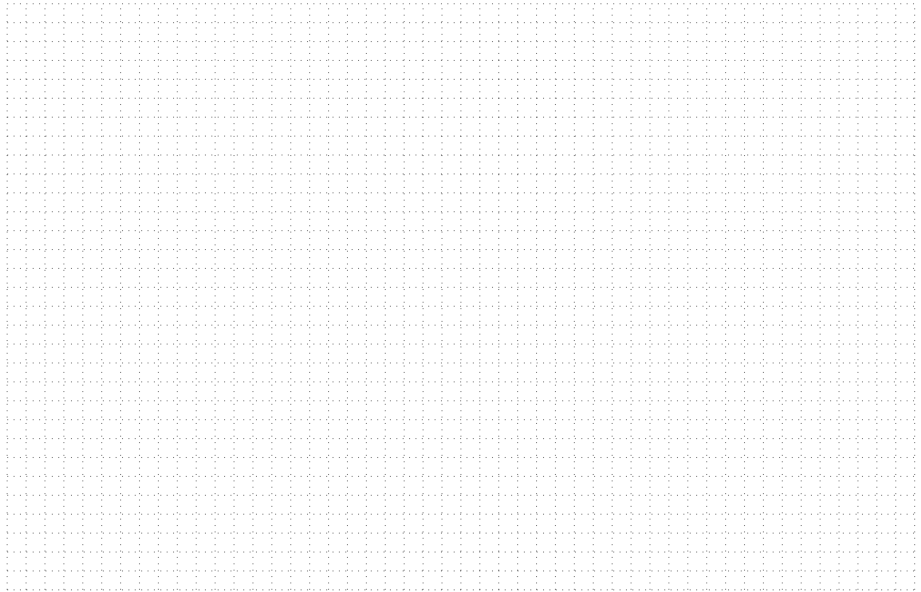
Die Kraft ändere sich zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ sprungförmig von $F = 0 \text{ N}$ auf $F = F_0 = 10^3 \text{ N}$.

Aufgabe:

Berechne die Ausgangsspannung U_q des Sensors. Bestimmen Sie zunächst die erzeugte Ladung Q_0 und bestimmen Sie daraus die Spannung U_q zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$

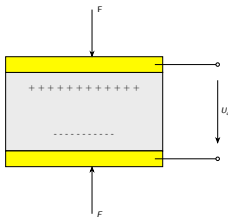
Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe: Piezoelektrische Kraftaufnehmer



Hausaufgabe

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer



Wird ein dielektrischer Stoff, wie z.B. Quarz gestaucht oder gedehnt, so wird an seiner Oberfläche eine zur anliegenden Kraft F proportionale Ladung $Q = k \cdot F$ freigesetzt, wobei k die piezoelektrische Empfindlichkeit des Sensors bezeichnet.

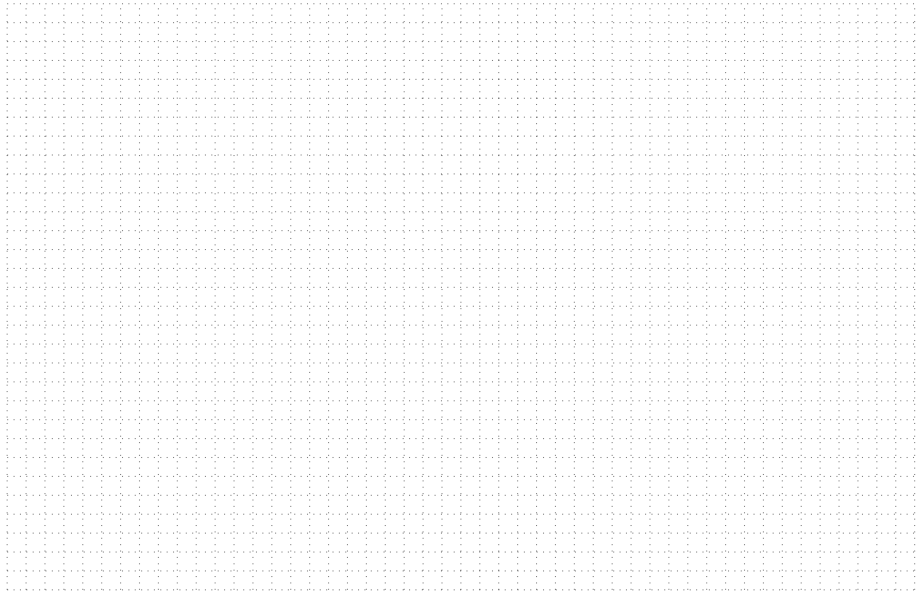
Es gelten die folgenden Daten: $k = 2.3 \text{ pC/N}$, Fläche $A = 10 \text{ cm}^2$, Dicke $d = 0.885 \text{ mm}$, relative Permittivität $\epsilon_r = 5$, spezifischer Widerstand $\rho = 1014 \Omega \text{ cm}$, $\epsilon_0 = 8.852 \cdot 10^{-12} \text{ AsV}^{-1}$.

Aufgaben:

- Geben Sie ein elektrisches Ersatzschaltbild für den Sensor an und berechnen Sie zahlenmäßig dessen Ersatzgrößen.
- Der Sensor wird zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ sprungförmig mit einer konstanten Kraft $F_0 = 1 \text{ kN}$ belastet. Wie groß sind zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ die Sensorspannung $U_q(0\text{s}) = U_0$ und die Empfindlichkeit E_0 des Sensors?
- Leiten Sie den zeitlichen Verlauf $U_q(t)$ für den gegebenen Kraftsprung in allgemeiner und in zahlenmäßiger Form her und stellen Sie $U_q(t)$ grafisch dar.
- Nach welcher Zeit t_1 ist die Anfangsspannung $U_q(t = 0\text{s}) = U_0$ um 1% abgesunken?
- Industrielle Piezosensoren bestehen meist aus zwei Einzelsensoren. Skizzieren Sie den Aufbau und die Verschaltung eines derartigen Doppелеlementes.

Hausaufgabe

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer



Hausaufgabe

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer

